Chapitre

# Arithmétique 4

## 4.1 Facteurs, multiples et division euclidienne

**Définition 4.1.1 — Multiples.** Soit $n$ et $m \in \mathbb{N}$.

$m$ est un multiple de $n$ **si et seulement si** il existe $k \in \mathbb{N}$ tel que $m = k \times n$.

Les multiples de $n$ tous les nombres de la forme $kn$, où $k \in \mathbb{N}$.

**Exemple 4.1**

a) 45 est un multiple de 9 et de 5 car $45 = 5 \times 9$.

b) Enumérer tous les diviseurs de 45.

R Pour tout $m \in \mathbb{N}$, $0 = 0 \times m$. Donc 0 **est un multiple de tout entier, et tout entier divise** 0. Néanmoins, l'usage est souvent d'ignorer 0 comme multiple.

**Définition 4.1.2 — Division entière.** Soit $n \in \mathbb{N}$ et $d \in \mathbb{N}^*$.

On appelle quotient de $n$ par $d$ l'entier $q$ tel que :

$$qd \leqslant n < qd + d$$

Le reste de la division de $n$ par $d$ est l'entier définit par :

$$n = qd + r \qquad 0 \leqslant r < d$$

$n$ est un multiple de $d$ s.s.i. le reste de la division de $n$ par $d$ est nul.

**Exemple 4.2**

a) $3 \times 5 \leqslant 17 < 4 \times 5$ et $17 = 3 \times 5 + 2$.

b) $4 \times 5 \leqslant 20 < 5 \times 5$ et $20 = 4 \times 5 + 0$.

$$\begin{array}{r|l} 17 & 5 \\ \cline{2-2} -\ 15 & 3 \\ \cline{1-1} 2 & \end{array} \qquad \begin{array}{r|l} 20 & 5 \\ \cline{2-2} -\ 20 & 4 \\ \cline{1-1} 0 & \end{array}$$

**Figure 4.1** – $17 = 3 \times 5 + 2$ et $20 = 4 \times 5$

### 4.1.1 Exercices

**Exercice 1**

1) Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $A(n) = n^2 + (n+1)^2$.
   a) Vérfiez que si $n = 5$, alors $A(n)$ est impair.
   b) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $A(n)$ est impair
2) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$ , $B(n) = (3n+1)^2 - (3n-1)^2$ est un multiple de 4.
3) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$ , $C(n) = (2n+3)^2 - (2n-3)^2$ est un multiple de 8.

■ **Exemple 4.3** Pour $n \in \mathbb{N}$.
Exprimer à l'aide de $n$, le quotient et le reste de la division de $a$ par $b$ dans les cas suivants :

1) $a = 15n + 2$ et $b = 3$.
2) $a = 15n + 13$ et $b = 5$.
3) $a = 15n - 4$ et $b = 5$.

**Exercice 2 — À vous.** Pour $n \in \mathbb{N}$. Exprimer à l'aide de $n$, le quotient et le reste de la division de $a$ par $b$ dans les cas suivants :

1) $a = 6n + 2$ et $b = 2$
2) $a = 12n + 2$ et $b = 3$
3) $a = 12n + 7$ et $b = 3$
4) $a = 6n - 5$ et $b = 6$
5) $a = 12n - 7$ et $b = 6$
6) $a = 6n - 5$ et $b = 3$

**Exercice 3** Mêmes consignes.

1) $a = (2n+1)^2$ et $b = 4$
2) $a = (2n-1)^2$ et $b = 2$
3) $a = (3n+2)^2$ et $b = 3$

**Exercice 4** Associe pour les énoncés le mieux adapté.

| | |
|---|---|
| Pour tout $p, q \in \mathbb{N}$, $2p+1$ et $2p+3$ sont ... • | • deux nombres consécutifs |
| Pour tout $p, q \in \mathbb{N}$, $2p+1$ et $2p+2$ sont ... • | • deux nombres pairs consécutifs |
| Pour tout $p, q \in \mathbb{N}$, $2p$ et $2q$ sont ... • | • deux nombres impairs consécutifs |
| Pour tout $p, q \in \mathbb{N}$, $2p$ et $2p+2$ sont ... • | • un nombre pair et le nombre impair suivant |
| Pour tout $p, q \in \mathbb{N}$, $p$ et $p+1$ sont ... • | • un nombre impair et le nombre pair suivant |
| Pour tout $p, q \in \mathbb{N}$, $2p$ et $2p+1$ sont ... • | • deux nombres impairs quelconques |
| Pour tout $p, q \in \mathbb{N}$, $2p+1$ et $2q+1$ sont ... • | • deux nombres pairs quelconques |

**Exercice 5**

1) Montrer que la somme de 3 nombres consecutifs est toujours un multiple de 3.
2) Montrer que la somme de 3 nombres pairs consécutifs est toujours un multiple de 6.
3) Montrer que la somme de 4 nombres impairs consécutifs est toujours un multiple de 8.

## 4.2 Nombres premiers

**Définition 4.2.1** Un nombre entier est **premiers** s'il admet **exactement** 2 diviseurs **différents** : 1 et lui même.

On classe les nombres entiers $\mathbb{N}^*$ en 3 catégories :

**l'unité** 1

**les nombres premiers** 2, 3, 5...

**les nombres composés** tout le reste.

**Théorème 4.2.1 — Nombres premiers $<$ 100.** sont :

- 2, 3, 5 et 7.
- tous les nombres non divisibles par 2, 3, 5 et 7.

■ **Exemple 4.4** 11 , 31 et 97 sont des nombres premiers.

**Théorème 4.2.2 — Test de primalité (admis).** Si $n \in \mathbb{N}^*$ n'admet pour diviseur aucun des nombres (premiers) compris entre 2 et $\sqrt{n}$, alors $n$ est premier.

■ **Exemple 4.5** Vérifier que les nombres 149 et 173 sont premiers.

**Théorème 4.2.3 — théorème fondamental de l'arithmétique.** Tout nombre entier $n \in \mathbb{N}^*$ se décompose de manière unique (à l'ordre près) en produit de facteurs premiers.

■ **Exemple 4.6** 31 est un nombre premier, sa décomposition en facteurs premiers est lui-même.

$1008 = 2^4 \times 3^2 \times 7^1$. Le facteur 2 a pour multiplicité 4.

$25777 = 149 \times 173$.

### 4.2.1 TP Algorithmes de test de primalité

- l'instruction `a//b` retourne le quotient de la division entière de $a$ par $b$.
- l'instruction `a%b` retourne le reste de la division entière de $a$ par $b$.

L'objectif est de comprendre le fonctionnement des différents scripts par une lecture attentive. Les programmer sur une calculatrice peut servir de vérification, mais n'est ni nécessaire ni suffisant.

**Exercice 1**

```
1  def fonction(n) :
2      x = 0
3      for i in range(1,n):
4          if n%i == 0 :
5              x = x+1
6      return x
```

```
7  def estpremier(n) :
8      p = fonction(n)
9      if ....
10         return True
11     else :
12         return False
```

1) On utilise l'instruction `fonction(12)`. Faire tourner le script à la main, et vérifier que la valeur retournée est 5. Préciser :
   a) le nombre de répétitions de la boucle `for`.
   b) pour chaque répétition `i`, la valeur de `x` en fin.
2) Lancer à la main l'instruction `fonction(5)` et `fonction(6)`.
3) On suppose que `fonction(n)` est un entier $\geqslant 2$. Corriger la ligne 3 afin que l'instruction `fonction(n)` retourne le nombre de diviseurs de `fonction(n)`.
4) Comment utiliser l'instruction `fonction(n)` pour déterminer si `n` est premier ?
5) Compléter la ligne 9 afin que l'instruction `estpremier(n)` retourne `True` si `n` est premier, et `False` dans le cas contraire.

**Exercice 2**

```
1  def fonction(n) :
2      i = 2
3      while n%i !=0 :
4          i = i + 1
5      return i
6
```

```
7  def estpremier(n) :
8      p = fonction(n)
9      if ......
10         return True
11     else :
12         return False
```

1) Faire tourner le script à la main, et vérifier que l'instruction `fonction(7)` retourne `7`.
2) Que retourne l'instruction `fonction(12)` ? `fonction(35)` ?
3) Que retourne l'instruction `fonction(n)` lorsque `n` est un nombre entier supérieur ou égal à 2 ?
4) Comment utiliser l'instruction `fonction(n)` pour déterminer si `n` est premier ?
5) Compléter la ligne 9 afin que l'instruction `estpremier(n)` retourne `True` si `n` est premier, et `False` dans le cas contraire.

### Exercice 3

1) Expliquer pourquoi `10101` n'est pas premier.
2) Comparer le nombre de boucles nécessaire à chacun des algorithmes des exercices 4.2.1 et 2 pour identifier que `10101` n'est pas premier. Quel algorithme est le plus rapide ?
3) Le script ci dessous `estpremier()` ci-dessous est supposé retourner `True` si la variable en entrée `n` est un nombre premier et `False` sinon.

```
1 def estpremier(n) :
2     x = 2
3     while x < n**0.5 :        # rappel : n^0,5 = √n, alternative x**2<n
4         if n%x== 0 :
5             return ...
6         else :
7             x = x + 1
8     return ...
```

On rappelle que l'exécution de la fonction s'arrête à l'exécution d'une instruction `return`.

a) Faire tourner le script avec l'instruction `estpremier(15)`.
Combien de fois la boucle `while` est exécutée ?
Que vaut la variable `x` à l'arrêt de la fonction ?

b) Mêmes questions, cette fois on utilise l'instruction `estpremier(15)`.

c) Compléter les lignes 5 et 8 par `True` ou `False`.

4) Expliquer pourquoi il n'est pas nécessaire de chercher des diviseurs au delà de $\sqrt{n}$.
5) Faire tourner (à la main) le scipt avec l'instruction `estpremier(9)` puis `estpremier(16)`. Que constatez vous ?
6) Corriger la ligne 3, afin de remédier à l'erreur de la question précédente.

### Exercice 4 — Réfuter une conjecture à l'aide d'un algorithme.

Pierre de Fermat (* 1605, † 1665) pensait que tous les entiers $F_n = 2^{(2^n)} + 1$ étaient des nombres premiers. Effectivement $F_0 = 3$ , $F_1 = 5$ et $F_2 = 2^{(2^2)} + 1 = 17$ sont des nombres premiers.

À l'aide de l'algorithme final de l'exercice 3 , et en complétant le script ci-dessous, trouve le plus petit entier $F_n$ qui n'est pas premier.

```
10 n , F = 0 , 3
11 while ....
12     n = n + 1
13     F =
14 print(n)
```

## 4.3 TD Implications et raisonnement par contraposée

$P$ et $Q$ sont des affirmations dont les valeurs de vérité sont soit VRAI soit FAUX. Une implication est un énoncé de la forme « Si $P$ alors $Q$ » ou « $P$ implique $Q$ » (en abrégé $P \Rightarrow Q$).

> « $P$ implique $Q$ » est un énoncé FAUX quand « $P$ VRAI et $Q$ FAUX ».
> L'implication est VRAI dans les autres cas.

■ **Exemple 4.7** Donner les valeurs de vérité des implications suivantes :

| | Vrai | Faux |
|---|---|---|
| **1/** Si 12 est un multiple de 9, alors 12 est un multiple de 3. | ☐ | ☐ |
| **2/** Si 10 est un multiple de 9, alors 10 est un multiple de 3. | ☐ | ☐ |
| **3/** Si $x$ est un multiple de 9, alors $x$ est un multiple de 3. | ☐ | ☐ |
| **4/** Si 18 est un multiple de 3, alors 18 est un multiple de 9. | ☐ | ☐ |
| **5/** Si 12 est un multiple de 3, alors 12 est un multiple de 9. | ☐ | ☐ |
| **6/** Si 10 est un multiple de 3, alors 10 est un multiple de 9. | ☐ | ☐ |
| **7/** Si $x$ est un multiple de 3, alors $x$ est un multiple de 9. | ☐ | ☐ |

> **À retenir**

| Sa contraposée | L'implication | Sa réciproque |
|---|---|---|
| Si non $Q$ alors non $P$ | Si $P$ alors $Q$ | Si $Q$ alors $P$ |

■ **Exemple 4.8** Pour chacune des implications suivantes rédiger la réciproque et la contraposée et préciser si elles sont vraies ou fausses.

| | Vrai | Faux |
|---|---|---|
| **1/ Implication** Si c'est un ours polaire, alors l'animal sait nager. | ☐ | ☐ |
| **2/ Contraposée** | ☐ | ☐ |
| **3/ Réciproque** | ☐ | ☐ |

| | Vrai | Faux |
|---|---|---|
| **1/ Implication** Si le triangle $ABC$ est rectangle en $A$, alors $AB^2 + AC^2 = BC^2$. | ☐ | ☐ |
| **2/ Contraposée** | ☐ | ☐ |
| **3/ Réciproque** | ☐ | ☐ |

**Exercice 1 — À vous.** Mêmes consignes

| | Vrai | Faux |
|---|---|---|
| **1/ Implication** Si l'animal est une poule, alors l'animal pond des oeufs. | ☐ | ☐ |
| **2/ Contraposée** | ☐ | ☐ |
| **3/ Réciproque** | ☐ | ☐ |

| | Vrai | Faux |
|---|---|---|
| **1/ Implication** Si c'est un carré alors le quadrilatère a 4 angles droits. | ☐ | ☐ |
| **2/ Contraposée** | ☐ | ☐ |
| **3/ Réciproque** | ☐ | ☐ |

| | Vrai | Faux |
|---|---|---|
| **1/ Implication** Si deux droites du plan se coupent alors elles sont perpendiculaires. | ☐ | ☐ |
| **2/ Contraposée** | ☐ | ☐ |
| **3/ Réciproque** | ☐ | ☐ |

Une implication et sa contraposée ont toujours même valeur de vérité (soit toutes les deux vraies, soit toutes les deux fausses).

**Définition 4.3.1** Un nombre $p \in \mathbb{N}$ est pair (multiple de 2) s'il peut s'écrire sous la forme $p = 2k$, avec $k \in \mathbb{N}$.

Un nombre $q \in \mathbb{N}$ est impair, si le reste de la division de $q$ par 2 est 1. c.à.d. il peut s'écrire sous la forme $2k + 1$ avec $k \in \mathbb{N}$.

**Théorème 4.3.1** Pour tout entier $n \in \mathbb{N}$ :

Si $n$ est pair alors $n^2$ est pair.

Si $n$ est impair alors $n^2$ est impair.

**Exercice 2 — au programme.** Démontrer les implications.

$n$ est pair. Il existe $k \in \mathbb{N}$ tel que

$$n = 2k$$

$n$ est impair. Il existe $k \in \mathbb{N}$ tel que

$$n = 2k + 1$$

**Théorème 4.3.2** Pour tout entier $n \in \mathbb{N}$ :

Si $n^2$ est pair alors $n$ est pair.

Si $n^2$ est impair alors $n$ est impair.

**Contraposée** Si

**Contraposée** Si

## 4.4 Le raisonnement par l'absurde

**Démontrer par l'absurde**

**Démontrer par l'absurde**[1] que $P$ est VRAI revient à démontrer l'implication :

« (non $P$) implique FAUX »

[1] Raisonnement par l'absurde de Galilée sur la chute des corps. Vidéo d'Etiuenne Klein, France-Culture.

Par la suite nous utiliserons plusieurs fois le résultat suivant.

**Proposition 4.4.1** Pour tout entier $n \in \mathbb{N}$. $n$ et $n^2$ sont de même parité.

**Théorème 4.4.2** $\sqrt{2}$ est un irrationnel.
Il n'exite pas d'entiers $a, b \in \mathbb{N}$ tel que $2b^2 = a^2$.

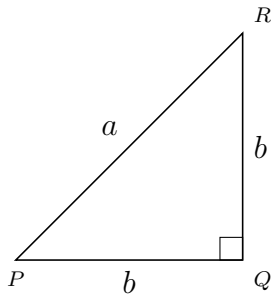


**Figure 4.2** – Il n'existe pas de triangle rectangle isocèle dont les côtés sont tous entiers.

*Démonstration.* au programme.

Nous allons montrer « $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$ implique FAUX » en 3 étapes.

Supposons $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$. Il existe $a, b \in \mathbb{N}$ :

$$\sqrt{2} = \frac{a}{b} \qquad \frac{a}{b} \text{ irréductible}$$
$$2 = \frac{a^2}{b^2}$$
$$2b^2 = a^2$$

**Établir la parité de $a$ et de $b$** $a^2$ est pair.
$a$ est de même parité que $a^2$, $a$ est aussi pair.
$b$ ne peut pas être pair, la fraction $\frac{a}{b}$ serait réductible.
$b$ est forcément impair.

**Établir la contradiction à partir des parités de $a$ et $b$** $a$ est pair : il existe $p \in \mathbb{N}$ tel que $a = 2p$.
$b$ est impair : il existe $q \in \mathbb{N}$ tel que $b = 2q + 1$.

$$2(2q+1)^2 = (2p)^2 \quad \text{On développe}$$
$$4q^2 + 4q + 2 = 4p^2 \quad \times\frac{1}{2}$$
$$2q^2 + 2q + 1 = 2p^2$$
$$\underbrace{2(q^2+q)+1}_{\text{impair}} = \underbrace{2p^2}_{\text{pair}}$$

D'ou la contradiction. FAUX. ■

### 4.4.1 Exercices : raisonnement par l'absurde

**Exercice 1 — $\sqrt{6} \notin \mathbb{Q}$.** [1]

Supposons le contraire : $\sqrt{6}$ est un rationnel et $\sqrt{6} = \dfrac{a}{b}$ irréductible avec $a, b \in \mathbb{N}$.

1) Établir que $6b^2 = a^2$
2) a) Justifier soigneusement que $a$ est un nombre pair.
   b) En déduire que $b$ est un nombre impair.
3) Soit $p$ et $q$ deux entiers tels que $a = 2p$, et $b = 2q + 1$.
   a) Montrer que $6q^2 + 6q + 3 = 2p^2$
   b) Expliquer pourquoi la dernière égalité amène une contradiction qui permet de conclure.

**Exercice 2 — $\sqrt{3} \notin \mathbb{Q}$.** [2]

Supposons le contraire : $\sqrt{3}$ est un rationnel et $\sqrt{3} = \dfrac{a}{b}$ irréductible avec $a, b \in \mathbb{N}$.

1) Établir que $3b^2 = a^2$
2) a) Justifier soigneusement que si $b$ est pair, alors $a$ est aussi pair.
   b) Justifier soigneusement que si $b$ est impair, alors $a$ est aussi impair.
   c) Expliquer pourquoi la possibilité que $a$ et $b$ soient tous les deux pairs est à rejeter.
   d) Que peut-on en déduire ?
3) Soit $p$ et $q$ deux entiers tels que $a = 2p + 1$, et $b = 2q + 1$.
   a) Montrer que $6q^2 + 6q + 1 = 2p^2 + 2p$
   b) Expliquer pourquoi la dernière égalité amène une contradiction qui permet de conclure.

**Exercice 3 — $\sqrt{5} \notin \mathbb{Q}$.** [3]

Supposons le contraire : $\sqrt{5}$ est un rationnel et $\sqrt{5} = \dfrac{a}{b}$ irréductible avec $a, b \in \mathbb{N}$.

1) Établir que $5b^2 = a^2$
2) En suivant la même démarche que la question 2 de l'exercice précédent, montrer que $a$ et $b$ sont tous les deux impairs.
3) Soit $p$ et $q$ deux entiers tels que $a = 2p + 1$, et $b = 2q + 1$.
   a) Montrer que $5q^2 + q + 1 = p^2 + p$, puis que $5q(q + 1) + 1 = p(p + 1)$.
   b) Justifier que $p(p + 1)$ et $q(q + 1)$ sont des nombres pairs.
   c) Expliquer pourquoi cela amène une contradiction qui permet de conclure.

**Exercice 4 — $\sqrt{12} \notin \mathbb{Q}$.** [4]

Supposons le contraire : $\sqrt{12}$ est un rationnel et $\sqrt{12} = \dfrac{a}{b}$ irréductible avec $a, b \in \mathbb{N}$.

a) Justifier que $\frac{\sqrt{12}}{2}$ est aussi un rationnel.
b) En simplifiant la racine carré, montrer que $\frac{\sqrt{12}}{2} = \sqrt{3}$.
c) Expliquer pourquoi cela amène une contradiction qui permet de conclure.

1. La même méthode s'applique pour $\sqrt{10}$, $\sqrt{14}$ et $\sqrt{18}$.
2. La même méthode s'applique pour $\sqrt{7}$, $\sqrt{11}$, $\sqrt{15}$ et $\sqrt{19}$.
3. La même méthode s'applique pour $\sqrt{13}$, mais ne marchera pas pour $\sqrt{17}$ !
4. La même méthode s'applique pour $\sqrt{8} = 2\sqrt{2}$, $\sqrt{18} = 3\sqrt{2}$ et $\sqrt{20} = 2\sqrt{5}$.

### Exercice 5

a) Expliquer pourquoi l'implication « Si $x$ et $y$ sont rationnels alors $x+y$ est un rationnel » est vraie.

b) Donner un contre-exemple pour réfuter l'implication « Si $x$ et $y$ sont irrationnels alors $x+y$ est un irrationnel ».

c) L'argument suivant est-il valide ?

$\sqrt{2}$ et $\sqrt{3}$ sont irrationnels, donc leur somme est aussi un irrationnel.

d) Écrire la contraposée de l'implication de la question a. Est-elle vraie ?

e) Démontrer par l'absurde que $\sqrt{2}+\sqrt{3}$ est un irrationnel.

### Exercice 6

$n \in \mathbb{N}$ est un entier différent de 1. $x$ est le plus petit diviseur de $n$ autre que 1. Nous voulons démontrer par l'absurde que $x$ est toujours un nombre premier.

Recopier les encadrés en les mettant dans le bon ordre pour avoir une démonstration valide.

| | | |
|---|---|---|
| Supposons au contraire que $x$ n'est pas premier | $p$ et $q$ sont inferieur à $x$. | $n = pqy$. |
| Ceci contredit l'hypothèse que $x$ est le plus petit diviseur différent de 1 de $n$. | | |
| il existe $y \in \mathbb{N}$ tel que $n = xy$ | $p$ et $q$ sont des diviseurs de $n$ | |
| il existe $p$ et $q \in \mathbb{N}$ différents de 1 tel que $d = pq$. | | |

■ **Exemple 4.9 — Application.** En trouvant le plus petit facteur autre que 1 d'un nombre, on trouve aussi le plus petit facteur premier. Ce théorème est à la base des algorithmes de décomposition en facteurs premiers d'un entier.

Analysons le fonctionnement des instructions `decomposition(24)` et `decomposition(150)` :

```
def decomposition(n) :        # n est un entier
    x = 2
    while n != 1 :            #
        if n%x==0 :           #
            print(x)          #
            n = n // x        #
        else :
            x = x + 1         #
    return "FIN"
```

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 | ..... | 150 | ..... |
| ..... | ..... | ..... | ..... |
| ..... | ..... | ..... | ..... |
| ..... | ..... | ..... | ..... |
| ..... | | ..... | |

Déterminer le plus grand facteur premier de 600 851 475 143 .....